

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο μήκους 1 m , υπό τάση 100 V έχει ακτίνα εσωτερικού αγωγού $a = 1\text{ mm}$ και ακτίνα εξωτερικού αγωγού $b = 3\text{ mm}$. Μεταξύ της ακτίνας a και μιας ενδιάμεσης ακτίνας $c = 2\text{ mm}$ υπάρχει υλικό (I) με αγωγιμότητα $\sigma_1(\rho) = \sigma_0(a/\rho)^2$, όπου ρ η απόσταση από τον άξονα του καλωδίου και $\sigma_0 = 1\text{ S/m}$. Από την ακτίνα c μέχρι την ακτίνα b , έχουμε υλικό (II) με αγωγιμότητα $\sigma_2 = 0.25\text{ S/m}$. Υπολογίστε:

(α) Την αντίσταση του καλωδίου.

(β) Την ισχύ απωλειών Joule στο τμήμα (I) και το τμήμα (II) του υλικού.

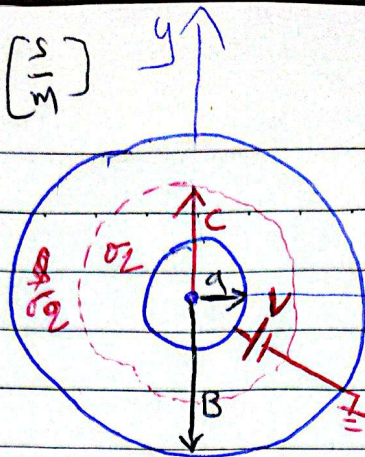
NO.

Date _____

(3)

$$\sigma_1 = \sigma_0 \left(\frac{a}{b} \right)^2 \left[\frac{s}{m} \right]$$

$$\sigma_2 = 0 \quad \left[\frac{5}{1} \right]$$


$$O_z$$

Für $a \leq f \leq B$: Gauss Approximation von Sinusperioden

$$\int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}| \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} \, d\phi \, dz = Q' \cdot L \Rightarrow \vec{D} = \frac{Q'}{2\pi g} \hat{\phi} \left[\frac{c_6}{m^2} \right]$$

Εστω ρεύμα $I = I' \cdot L$, τότε

$$\vec{J} \cdot L = \int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{J}| \cancel{\rho_0} \cancel{z} \cancel{d\phi} \Rightarrow \vec{J} = \frac{I'}{2\pi g} \hat{\rho}_0 \left[\frac{A}{m^2} \right]$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma}$$

Für σ_L : $\vec{E}_L = \frac{I}{2\pi\sigma_L} \rho_0 \Rightarrow E_L = \frac{I}{2\pi\sigma_L \frac{A}{\rho_L}}$

$a \in \mathbb{P} \subseteq \mathbb{C}$ $\vec{E} = \frac{I' A}{2\pi a^2 \epsilon_0} \hat{r}$ then: $\frac{\frac{A}{m}}{m \cdot \frac{F}{m}} \cdot m = \frac{A}{mS} = \frac{V}{m}$ OK

ccp = B $\vec{E} = \frac{I^A}{\epsilon n \sigma_2} \hat{\rho}_0$ check $\frac{\frac{A}{m}}{\frac{f}{m} \cdot m} = \frac{A}{mf} = V/m$

For $r > B$: $E=0 \rightarrow \varphi=0$

NO.

Date

For $a \leq r \leq B$:

$$\varphi_2 = \int_B^r \vec{E}_2 \cdot d\vec{s} = \int_B^r \frac{I'}{2\pi\sigma_2 s} ds = \frac{I'}{2\pi\sigma_2} \int_B^r \frac{1}{s} ds$$

$$\varphi_2 = \frac{I'}{2\pi\sigma_2} \ln\left|\frac{B}{r}\right| \quad [\checkmark] \quad \frac{\frac{A}{m}}{\frac{1}{m}} = \frac{A}{m} = V$$

For $a \leq r \leq c$:

$$\varphi_L = \int_c^a |\vec{E}_L| ds + \int_a^r |\vec{E}_2| ds = \int_c^a \frac{I'}{2\pi a^2 \sigma_0} s ds + \int_a^r \frac{I'}{2\pi\sigma_2 s} ds$$

$$= \frac{I'}{2\pi a^2 \sigma_0} \cdot \frac{a^2 - r^2}{2} + \frac{I'}{2\pi\sigma_2} \ln\left|\frac{B}{a}\right|$$

$$\Rightarrow \varphi_L = \frac{I'}{2\pi} \left[\frac{a^2 - r^2}{2a^2 \sigma_0} + \frac{1}{\sigma_2} \ln\left|\frac{B}{a}\right| \right] \quad [\checkmark]$$

$$\varphi_0 = \int_r^a 0 + \int_a^c \frac{I'}{2\pi a^2 \sigma_0} s ds + \int_c^B \frac{I'}{2\pi\sigma_2 s} ds$$

$$\varphi_0 = \frac{I'}{2\pi} \left[\frac{c^2 - a^2}{2a^2 \sigma_0} + \frac{1}{\sigma_2} \ln\left|\frac{B}{c}\right| \right] \quad [\checkmark]$$

$V = IR$, $\varphi_0 = V \Rightarrow I' = \frac{2\pi V}{\frac{c^2 - a^2}{2a^2 \sigma_0} + \frac{1}{\sigma_2} \ln\left|\frac{B}{c}\right|} \quad \left[\frac{A}{m}\right]$

$$\frac{V}{\Omega \cdot m} = \frac{A}{m}$$

$$I = I' \cdot L$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$V_L = \varphi(a) - \varphi(c) = \frac{I'}{2\pi} \left[\frac{c^2 - a^2}{2a^2\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \left| \frac{B}{C} \right| \right]$$

$$- \frac{I'}{2\pi} \left[\frac{c^2 - c^2}{2a^2\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \left| \frac{B}{C} \right| \right]$$

$$V_L = \frac{I'}{2\pi} \left[\frac{c^2 - a^2}{2a^2\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \left| \frac{B}{C} \right| - \frac{1}{\epsilon_2} \ln \left| \frac{B}{C} \right| \right]$$

$$V_L = \frac{I'}{2\pi} \cdot \frac{c^2 - a^2}{2a^2\epsilon_0}$$

$$= \frac{I'(c^2 - a^2)}{4\pi a^2\epsilon_0}$$

$$V_2 = \varphi_2(c) - \varphi_2(B) = \frac{I'}{2\pi\epsilon_2} \ln \left| \frac{B}{C} \right|$$

$$R_1 = \frac{V_L}{I} = \frac{I' (c^2 - a^2)}{I \cdot 4\pi a^2\epsilon_0}$$

$$\rightarrow V_L = I^2 R_1$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{I' \ln \left| \frac{B}{C} \right|}{I \cdot 2\pi\epsilon_2}$$

$$\rightarrow V_2 = I^2 R_2$$